

사회조사 설문 응답 예측에서 LLM 기반 문항 선택의 효과 분석

Nayeon Kim¹, Jaehoon Kim², Kyungsik Han^{1, 2}¹ Department of Data Science, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea² Department of Artificial Intelligence, Hanyang University, Seoul, Republic of Korea

Motivation

Limitations & Research Gap

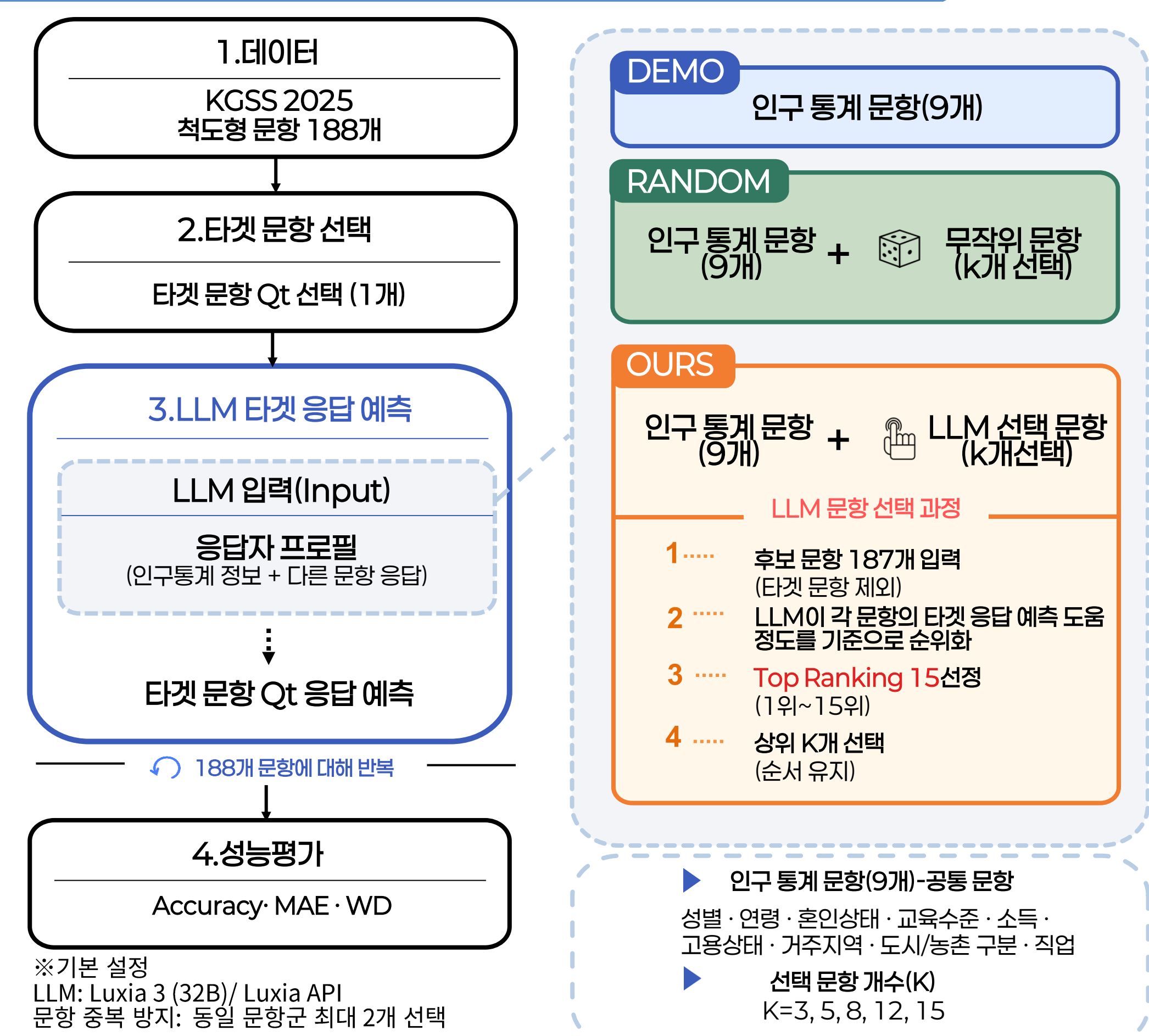
- ▶ 사회조사는 예산·시간 등의 제약으로 매년 문항 구성이 달라지며, 연도별 결측 문항이 발생함
- ▶ LLM 기반 결측 응답 예측이 이루어지고 있지만, 어떤 응답 정보를 활용하는 것이 효과적인지는 충분히 탐색되지 않음
- ▶ 인구 통계 정보만으로는 개인별 특성을 충분히 반영하기 어렵고, 전체 문항 활용은 LLM의 입력 부담을 증가시킴

프로필 구성을 위한 문항 선택의 필요성

- ▶ 타겟 응답과 관련된 문항을 선별하면, 제한된 정보로도 응답자 특성을 파악하는 데 도움이 될 수 있음
- ▶ LLM이 타겟 응답 예측에 유용한 문항을 선별할 수 있는지 탐색함
- ▶ 효과적인 응답자 프로필 구성을 위해, 어떤 문항을 선택하고 얼마나 제공하는 것이 적절한지 탐색할 필요가 있음

본 연구는 LLM 기반 문항 선택이 타겟 응답 예측을 위한 응답자 프로필 구성에 효과적인지 비교하고, 선택 문항 수(K)에 따른 성능 변화와 선택 문항의 특성을 분석한다

Methodology



Experiment Result

평가지표

Accuracy: 정답 비율 (높을수록 좋음)
MAE: 예측-실제 응답 간 척도 거리 평균 (낮을수록 좋음)
WD: 예측 분포와 실제 분포의 형태 차이(낮을수록 좋음)

실험변수

선택 문항 개수(K): 인구통계 문항을 제외하고 LLM에 제공되는 선택 문항 수 (K = 3, 5, 8, 12, 15)

Accuracy (K에 따른 정확도 추이)



Key Findings

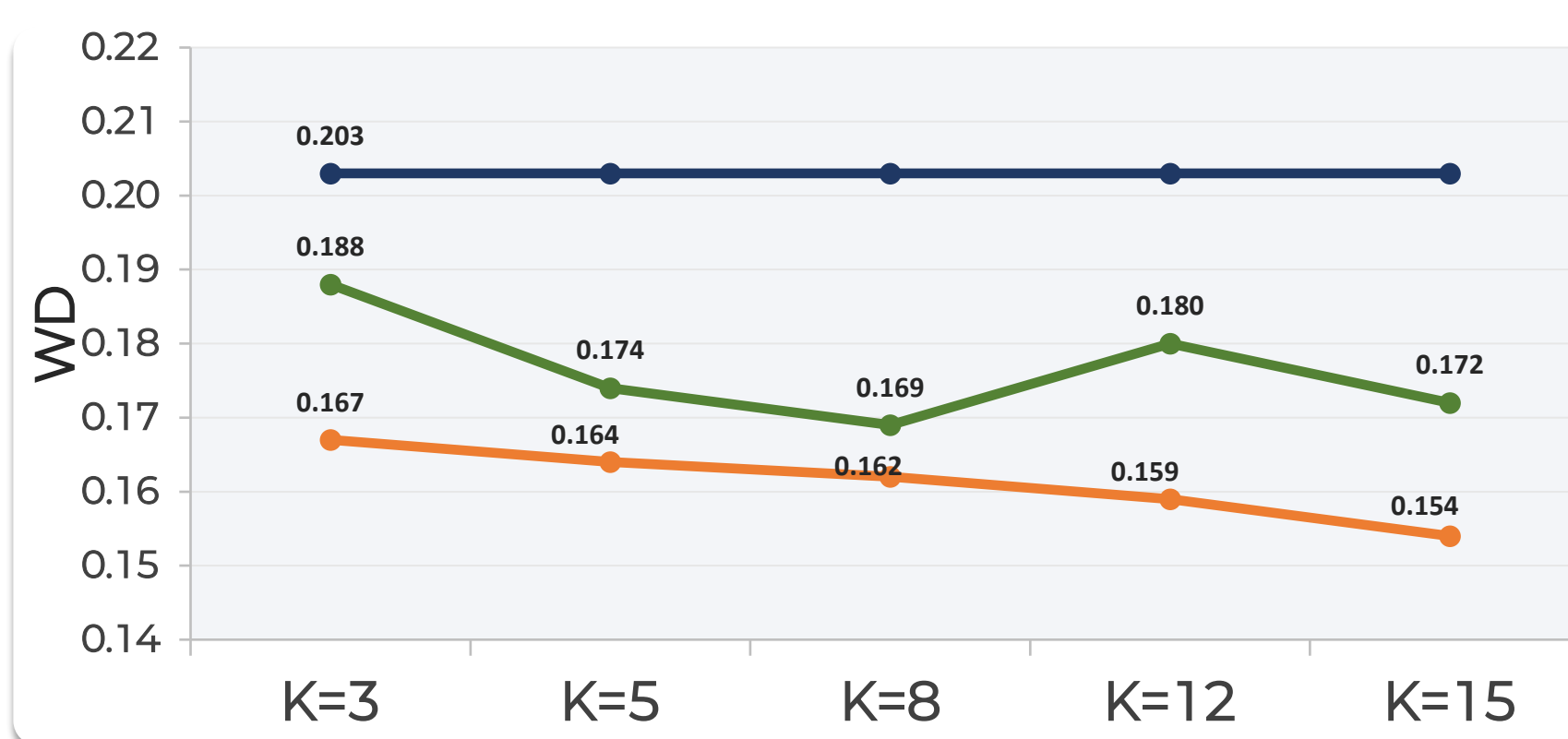
- 관련 문항을 추가하면 인구 통계 정보만 사용하는 것보다 예측 성능이 향상되는 경향을 보임
- LLM이 선택한 관련 문항(Ours)은 Random보다 높은 성능을 보였으며, K 증가에 따른 Accuracy 변화는 크지 않으나, WD는 개선되는 양상을 보임

기본 조건에서의 방법 비교 (K=8)

방법	Accuracy	MAE	WD
Demo(인구통계만)	0.365	0.225	0.203
Random(무작위)	0.396	0.208	0.169
Ours(LLM선택)	★ 0.409	★ 0.205	★ 0.162

★ Best performance
▶ K=8에서 Demo/ Random/ Ours의 성능 비교

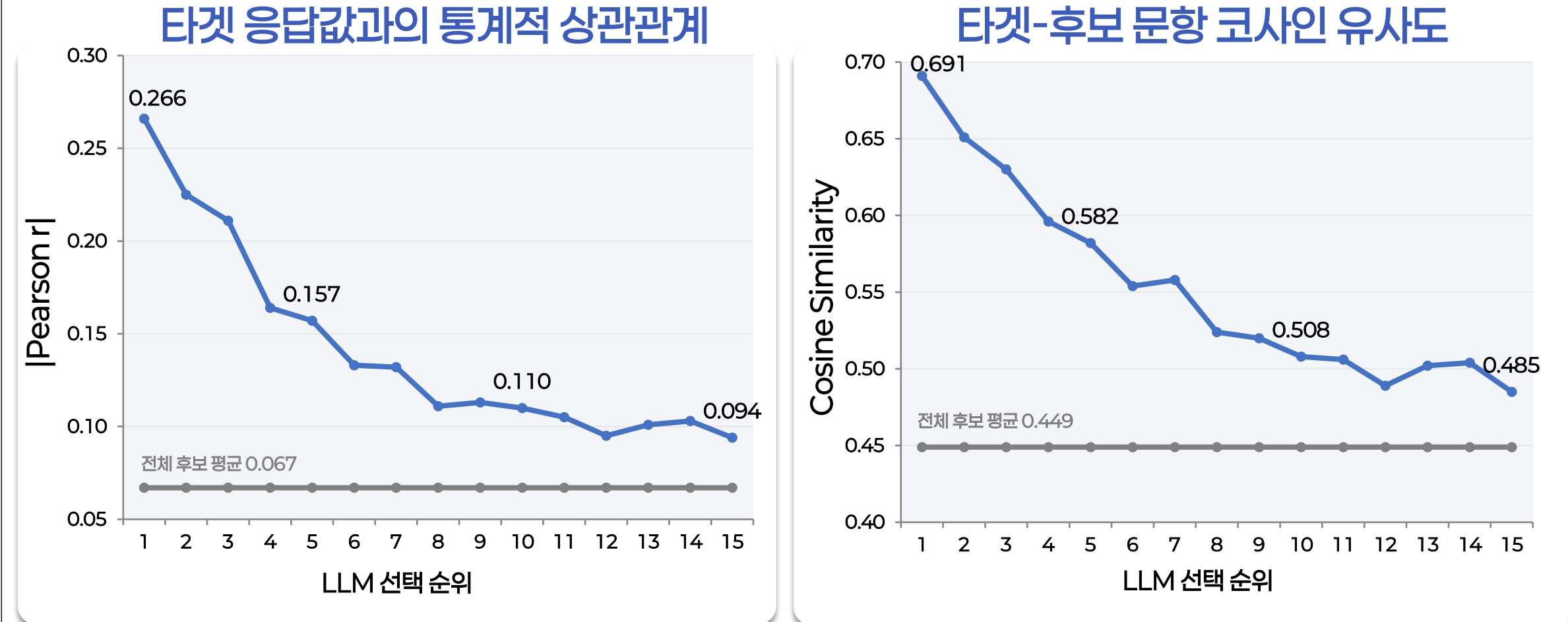
WD (K에 따른 분포 재현력 추이)



Analysis

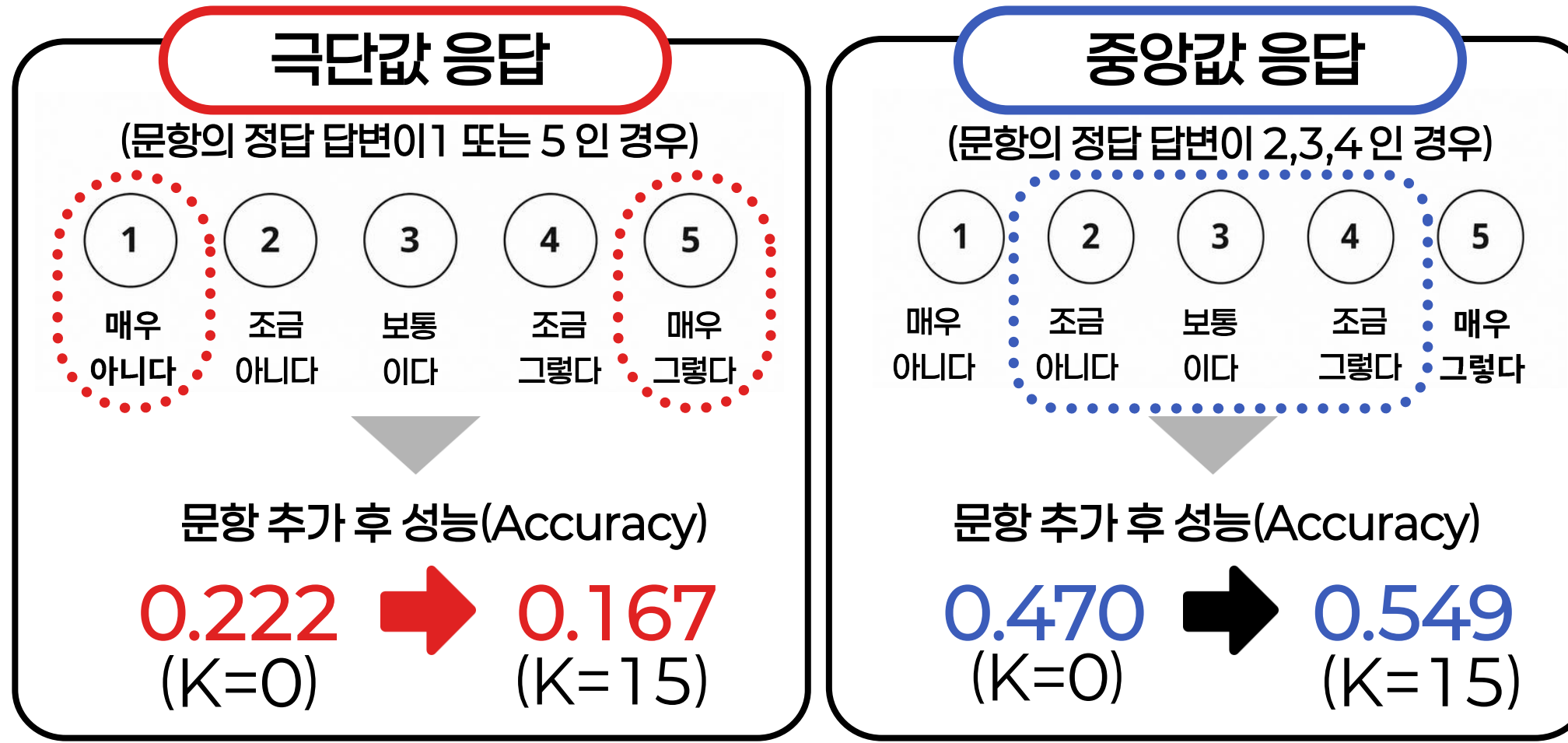
※ ① 은 188개 문항 전체, ② · ③ 은 5점 척도 문항 40개 (K=1~15) 추가 분석

① 문항 선택 · 순위의 통계적 타당성



- ▶ LLM이 응답 데이터를 참조하지 않고 문항 내용만을 바탕으로 선택한 Top-15 문항은 전체 후보 문항 평균 대비 실제 응답 상관관계와 문항 간 임베딩 유사도가 높음.
- ▶ 또한 선택 순위가 앞설수록 두 지표가 모두 높은 경향을 보여, LLM이 부여한 순위가 유의미한 정보를 포함함을 시사함

② 응답 위치에 따른 문항 기여도 차이



- ▶ 문항 수가 증가할수록 LLM이 극단적인 응답보다 무난한 응답(중간값)을 선택하는 경향이 나타남. 이에 따라 실제 정답이 중앙값인 경우 문항 수 증가에 따라 정확도가 상승하는 반면, 정답이 극단값인 경우에는 정확도가 낮아지는 경향이 관찰됨

③ 결정적 문항의 조건

개념(키워드) 공유

타겟과 키워드가 겹치거나 개념적으로 유사한 단어가 포함될 경우, 예측 정확도가 유의하게 상승함
(키워드 포함 0.443 vs 미포함 0.274 / 개념적 유사 단어 포함 0.456 vs 미포함 0.200 (모두 k 통제 시 p<0.001))

-예시) Q: "나의 소비 생활이 사회에 미치는 영향을 고려해야 한다고 생각한다" ↔ Q: "가급적이면 환경에 나쁜 영향을 덜 미치는 제품을 구매한다" - "소비" 키워드 공유

“나는~” 형태의 성격 문항

키워드가 달라도 1인칭 자기서술형(“나는 ~”) 성격 문항은 예측에 도움을 줌

-예시) Q: "나는 다른 사람들의 필요에 주의를 기울인다"
Q: "나는 이용당하는 사람을 보면 보호하고 싶다"

Conclusion & Future Work

- ▶ 관련 문항 추가 시 인구 통계 정보만 사용하는 경우보다 예측 성능이 향상되는 양상을 확인함
- ▶ LLM의 상위 선택 문항일수록 실제 응답 상관관계와 임베딩 유사도가 높은 경향을 보이며, 개념 공유·성격 관련 문항이 예측에 유용할 가능성을 확인함
- ▶ 문항 수 증가에 따른 Accuracy 변화는 제한적인 반면, WD는 감소하는 경향을 보였으며 응답 위치에 따라 문항 추가 효과가 달라지는 경향을 관찰함
- ▶ 향후 다양한 설문조사 데이터셋에 적용하여 일반화 가능성을 검증하고, LLM의 문항 선택 성능을 향상시키기 위한 선택 전략 및 프롬프트 기법을 탐구할 예정